



Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão – UFCat
Curso de Ciência da Computação/IBioTec

Prof.: Márcio Antônio Duarte

Data: 25/08/2025

Nota:

2ª Avaliação de BD2

1) Marque V para verdadeiro e F para falso, nas alternativas em relação a Recuperação de Falhas em SGBD. (Valor 4,0pt)

- 3,4
- (F) No caso de um comprometimento do BD, algumas as transações committed no BD são perdidas, mas poderão ser refeitas pela ação de *Global REDO*.
 - (F) As Técnicas de recuperação garantem a serialidade das transações, mesmo com a ocorrência de falhas;
 - (F) Se ocorre uma Falha de Meio de Armazenamento, havendo comprometimento de disco, a ação de recuperação a ser executada é um *Global REDO*.
 - (F) Há dois tipos de backup, o de Nível Conceitual e Nível Lógico.
 - (F) Na técnica de gerência de *Buffer STEAL*, um bloco na cache utilizado por uma transação *Ti*, só pode ser gravado após o *commit* de *Ti*.
 - (V) Na técnica de Modificação Postergada, nunca é necessário desfazer uma transação na base de dados;
 - (F) Na técnica de gerência de *Buffer NOT-FORCE*, um bloco na cache utilizado por uma transação *Ti* não pode ser gravado antes de *Ti* alcançar seu ponto *commit*.
 - (F) Na técnica de Página *SHADOW*, para cada página de dado manipulada por uma transação, são mantidas as cópias em disco da TPC (tabela de páginas corrente), TPS (tabela de páginas sombra) e TPL (tabela de páginas livre);
 - (F) Se ocorre uma Falha de Sistema, onde não há comprometimento de disco, a ação de recuperação a ser executada é um *Global UNDO* e *Partial REDO*.
 - (V) Se uma transação ativa termina de forma anormal a ação de recuperação a ser executada é um *Transaction UNDO*.
 - (F) No contexto do controle de concorrência, uma atualização perdida ocorre quando uma transação no estado parcialmente efetivada passa diretamente para o estado encerrada.
 - (V) Um bloqueio compartilhado (ou de leitura) permite que outras transações leiam um item, enquanto que um bloqueio exclusivo (ou de escrita) limita o acesso ao item apenas a uma transação.
 - (V) O deadlock ocorre quando cada transação em um conjunto de duas ou mais transações esperam por algum item bloqueado por alguma outra transação no mesmo conjunto.
 - (F) No contexto do subsistema de segurança de banco de dados e de autorização, o DBA pode controlar o privilégio de acesso para cada conta de usuário, mas sem fazer menção às relações definidas no banco de dados.
 - (V) Durante a tarefa de sintonização (tuning), um Administrador de Banco de Dados (DBA) determina a criação de índices, em função dos padrões de acesso ao banco de dados.
 - (V) Um bloqueio binário pode ter dois estados: bloqueios e desbloqueios. Quando um item está bloqueado (lock), um item não poderá ser acessado por uma operação que o solicite.
 - (F) A granularidade é um indicador único criado pelo sistema de gerenciamento de banco de dados para cada transação.
 - (V) O subsistema de backup e recuperação de falhas permite que uma transação, que foi iniciada antes de ter havido algum mau funcionamento do SGBD, seja terminada após o restabelecimento desse sistema.

2) Considere as três transações, T1, T2 e T3, e os planos S1 e S2 abaixo. (Valor 2,0pt)

T1: r1(x); r1(z); w1(x);

T2: r2(z); r2(y); w2(z); w2(y);

T3: r3(x); r3(y); w3(y);

S1: $r1(x); r3(x); r2(z); r1(z); r3(y); w1(x); w3(y); r2(y); w2(z); w2(y);$

S2: $r1(x); r2(z); r3(x); r2(y); r1(z); r3(y); w1(x); w2(z); w3(y); w2(y);$

Trace os grafos de serialidade para S1 e S2 e diga se são serializáveis ou não. Se um plano for serializável, escreva o(s) plano(s) serial(is) equivalente(s).

3) Sob o ponto de vista do usuário de BD, avalie as situações:

No início do dia, o correntista possui um saldo de R\$ 5.000,00. Vai, então, a um caixa eletrônico e retira R\$700,00. No instante seguinte, imprime um extrato da conta e vê o seguinte demonstrativo: (valor 4,0 pt)

Saldo anterior: R\$ 5.000,00

Saque do caixa eletrônico: R\$ 700,00

Saldo atual: R\$ 5.000,00

Aguarda mais 10 minutos e solicita novamente outro extrato:

Saldo anterior: R\$ 5.000,00

Saque do caixa eletrônico: R\$ 700,00

Saldo atual: R\$ 4.300,00

a) Mostre os diferentes ponto de vista em relação ao SGBD e do Analista de Banco de Dados em relação as situações ocorridas. (Valor 1,0 pt)

b) Quais propriedades não foram garantidas considerando o instante em que o correntista imprime o primeiro extrato. (Valor 1,0 pt)

4) Descreva por meio da figura abaixo, a diferença entre utilizar o protocolo Modificação Postergada e Modificação Imediata no processo de recuperação. Tanto em um protocolo quanto outro, quais transações sofreriam rollback, ou rollback em cascata e quais as entradas de logs serão refeitas? (Valor 2,0 pt)

```
[start_transaction, T1][read_item, T1, A]
[read_item, T1, D]
[write_item, T1, D, 20]
[commit, T1]
[checkpoint]
[start_transaction, T2]
[read_item, T2, B]
[write_item, T2, B, 12]
[start_transaction, T4]
[read_item, T4, B]
[write_item, T4, B, 15]
[start_transaction, T3]
[write_item, T3, A, 30]
[read_item, T4, A]#
[write_item, T4, A, 20]
[commit, T4]
[read_item, T2, D]
[write_item, T2, D, 25] ----- System Crash
```